ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
## по забору, транспортировке и хранению биоматериала



| Последовательность взятия крови* | Расходный материал/ Биоматериал (кровь)** | Тип пробирки | Наименование исследования | Число перемешиваний | Минимальное время свертывания | Условие центрифугирования | Условия хранения и транспортировки (ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Без добавок** | **Белая**<br>  | Пробирки для сыворотки без наполнителя | **Биохимические исследования**<br>(глюкоза, холестерин, билирубин, ферменты и др.)<br>**Серологические исследования**<br>(ИФА, РПГА, РИФ и др.)<br>**Иммунологические исследования**<br>(гормоны, онкомаркеры, инфекции | – | – | 1100 g<br>10 мин<br>при 25 °C | **Температура:**<br>от +2 до +8 °C (если анализ не проводится в течение 2 часов)<br>**Время доставки:**<br>≤ 2 ч (при комнатной температуре),<br>до 24 ч (от +2 до +8 °C) |
| **Активатор** | **Красный**<br>  | Пробирка с активатором свертывания | **Биохимия**<br>(общий белок, печеночные пробы, почечные пробы, электролиты)<br>**Гормональные исследования**<br>(ТТГ, кортизол, тестостерон и др.)<br>**Онкомаркеры**<br>(ПСА, СА-125, РЭА и др.) | **5-6** | **30 мин**<br>для кремнезема<br>**5 мин**<br>для тромбине | не ранее 30 минут и не позднее 2 часов после взятия<br>1100g<br>10 мин<br>при 25 °C | **Температура:**<br>от +2 до +25 °C (кратковременно), от +2 до +8 °C (длительное хранение)<br>**Время доставки:**<br>≤2 ч (при 18–25 °C),<br>до 24 ч (от +2 до +8 °C) |
| | **Желтый**<br>  | Пробирка с активатором свертывания и разделительным гелем | **Биохимия**<br>(общий белок, печеночные пробы, почечные пробы, электролиты)<br>**Гормональные исследования**<br>(ТТГ, кортизол, тестостерон и др.)<br>**Онкомаркеры**<br>(ПСА, СА-125, РЭА и др.) | **5-6** | **30 мин**<br>для кремнезема<br>**5 мин**<br>для тромбине | не ранее 30 минут и не позднее 2 часов после взятия<br>2000-3000g<br>10 мин<br>при 25 °C | **Температура:**<br>от +2 до +25 °C (кратковременно), от +2 до +8 °C<br>(длительное хранение)<br>**Время доставки:**<br>≤ 2 ч (при 18–25 °C),<br>до 24 ч (от +2 до +8 °C) |
| **Цитрат** | **Голубой**<br>  | Пробирки с тринатрия цитратом (1:9) | **Коагулограмма**<br>(ПВ, АЧТВ, МНО, фибриноген, D-димер)<br>**Исследования факторов свертывания крови** | **3-4** | – | 2000-2500g<br>10-15 мин<br>при 25 °C | **Температура:**<br>от +18 до +24 °C<br>(для коагулограммы),<br>от +2 до +8 °C<br>(для некоторых факторов свертывания)<br>**Время доставки:**<br>≤ 4 ч (при 18–24 °C),<br>до 24 ч (**в холоде, но не замораживать!**) |

* ГОСТ Р 53079.4-2008
** ГОСТ ISO 6710-2021, ГОСТ Р 59778-2021

| Последовательность взятия крови* | Расходный материал/ Биоматериал (кровь)** | Тип пробирки | Наименование исследования | Число переме-шиваний | Минимальное время свертывания | Условие центри-фугирования | Условия хранения и транспор-тировки (ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Гепарин** | **Зеленая**<br>  | Гепарин лития или гепарин натрия | **Биохимия**<br>(электролиты – $K^+$, $Na^+$, $Cl^-$, $Ca^{2+}$, мочевина, креатинин)<br>**Газы крови**<br>(pH, $pO_2$, $pCO_2$, лактат)<br>**Экстренная биохимия**<br>(аммиак, лактатдегидрогеназа) | **8-10** | – | 1300g<br>10 мин<br>при 25 °C | **Температура:**<br>от +2 до +8 °C<br>(для большинства тестов),<br>от +18 до +24 °C<br>(для газов крови – **срочно!**)<br>**Время доставки:**<br>≤ 1 ч (газы крови),<br>≤ 4 ч (биохимия),<br>до 24 ч (от +2 до +8 °C) |
| | | Гепарин лития или гепарин натрия и разделительным гелем | **Биохимические тесты,**<br>требующие быстрого разделения плазмы (глюкоза, электролиты)<br>**Гормональные исследования**<br>(инсулин, С-пептид) | **8-10** | – | 1300-2000g<br>10 мин<br>при 25 °C | **Температура:**<br>от +2 до +8 °C<br>**Время доставки:**<br>≤ 4 ч (от 18 до 25 °C),<br>до 24 ч (от +2 до +8 °C) |
| **Антикоагулянт ЭДТА** | **Фиолетовая**<br>  | Пробирки с ЭДТА | **Гематологические исследования**<br>(ОАК – гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты)<br>**ПЦР-диагностика**<br>(ДНК/РНК вирусов, бактерий)<br>**Иммунофено-типирование**<br>(проточная цитометрия)<br>**Гемоглобинопатии**<br>(HbA1c, электрофорез гемоглобина) | **8-10** | – | цельная кровь- не проводится,<br>плазма - 1300-2000g<br>10 мин<br>при 25 °C | **Температура:**<br>от +18 до +25 °C (ОАК),<br>от +2 до +8 °C (ПЦР, длительное хранение)<br>**Время доставки:**<br>≤ 24 ч (для ОАК),<br>до 72 ч<br>(для ПЦР от +2 до +8 °C) |
| | | Пробирки с ЭДТА и разделительным гелем | **Молекулярно-генетические исследования**<br>(ДНК-экстракция)<br>**Вирусная нагрузка**<br>(ВИЧ, гепатиты) | **8-10** | – | 1300-2000g<br>10 мин<br>при 25 °C | **Температура:**<br>от +2 до +8 °C<br>**Время доставки:**<br>≤ 24 ч |
| **Глюкоза** | **Серая**<br>  | Пробирки с фторидом натрия и калия оксалатом | **Определение глюкозы**<br>(стабилизирует уровень глюкозы, предотвращает гликолиз)<br>**Лактат крови** | **8-10** | – | 1300g<br>10 мин | **Температура:**<br>от +2 до +8 °C<br>**Время доставки:**<br>≤ 24 ч |
| | | Пробирки с фторидом натрия и ЭДТА | **Определение глюкозы**<br>(особенно при длительной транспортировке)<br>**Алкоголь в крови**<br>(этанол, метанол) | **8-10** | – | 1300g<br>10 мин. | **Температура:**<br>от +2 до +8 °C<br>**Время доставки:**<br>≤ 24 ч |

* ГОСТ Р 53079.4-2008
** ГОСТ ISO 6710-2021, ГОСТ Р 59778-2021

| Биоматериал | Расходный материал | Наименование исследования | Условия транспортировки и максимальное время до проведения исследования |
|---|---|---|---|
| **Моча** | Пробирка вакуумная для забора мочи (с консервантом)<br>  <br>10,5 мл | • Общий анализ мочи с микроскопией осадка<br>• Анализ мочи по Нечипоренко<br>• Глюкоза в моче | • 2 часа (при от +15 до +25 °С)<br>• 24 часа (при от +2 до +8 °С) |
| | Полимерный стерильный одноразовый контейнер для бесконтактного сбора мочи<br>  | • Общий анализ мочи<br>• с микроскопией осадка<br>• Анализ мочи по Нечипоренко<br>• Глюкоза в моче<br>• Проба Сулковича | |
| | Пробирка вакуумная для забора мочи стандартная<br>  <br>10,5 мл | • Проба Сулковича | |
| **Кал** | Полимерный стерильный одноразовый контейнер для кала<br>  | • Копрограмма<br>• Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших<br>• Анализ кала на скрытую кровь<br>• Кальпротектин в кале Giardia lamblia, антиген<br>• Helicobacter pylori, антиген<br>• Rotavirus, антиген<br>• Острые кишечные инфекции,<br>• Копрограмма<br>• Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших<br>• Анализ кала на скрытую кровь<br>• Кальпротектин в кале Giardia lamblia, антиген<br>• Helicobacter pylori, антиген<br>• Rotavirus, антиген<br>• Острые кишечные инфекции,<br>• Микробиологические исследования кала<br>• Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо- паратифозная группа) | • Охлаждение (при от +2 до +8 °С)<br>• Заморозка (-20 °С) – допустима только для кальпротектина, ПЦР-исследований, но не для микробиологии<br>• <2 часов (посева)<br>• Для остальных тестов <24 часов в холодильнике |

| Биоматериал | Расходный материал | Наименование исследования | Условия транспортировки и максимальное время до проведения исследования |
|---|---|---|---|
| **Соскоб шейки матки и цервикального канала** | Стекло предметное  | • Цитологическое исследование мазка (соскоба) с поверхности шейки матки и цервикального канала, экто- и эндоцервикс | • от +2 до +8°С<br>• 2-5 часов |
| | Виала для гинекологических мазков  | • Жидкостная цитология.<br>• Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) | • от +2 до +30 °С<br>• 14-30 дней (если используется консервирующий раствор) |
| | Контейнер пластиковый стерильный, с завинчивающейся крышкой  Стекло предметное  | • Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | • Для нативного (нефиксированного) секрета: <2 часов (лучше сразу)<br>• Для фиксированных мазков <24 часов от +15 до +25 °С.<br>• Не замораживать<br>• Использовать стерильный контейнер - чтобы избежать контаминации |
| **Мазок из ротоглотки (зева/носа)** | Микропробирка типа «Эппендорф» с транспортной средой для ПЦР  | • Исследование отделяемого мочеполовых органов на инфекции и ЗППП методом ПЦР<br>- Фемофлор<br>- Андофлор | • 72 часа (от +2 до +8 °С)<br>• 1 месяц (при -20 °С) |
| **Мазок из ротоглотки (зева/носа)** | Зонд транспортный стерильный со средой Amies  | • Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору без определения и с определением чувствительности к антимикробным препаратам<br>• Посев на Candida и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | • Хранить от +2 до +8 °С и доставить в течение 24 часов (лучше – 2-6 часов) |
| | Микропробирка полипропиленовая типа «Эппендорф» с транспортной средой для ПЦР  1,5 мл | | • от +2 до +8°С<br>• в течение 24 часов |

| № | Этап | Время | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 07:00-12:00 | 12:00-17:00 | 17:00-07:00 |
| 1. | Общий анализ крови | ✓ | +/- | +/- |
| 2. | Биохимические исследования, электролиты, микроэлементы | ✓ | +/- | x |
| 3. | С-пептид, гликированный гемоглобин | ✓ | +/- | x |
| 4. | Коагулограмма | ✓ | +/- | +/- |
| 5. | Витамины | ✓ | +/- | x |
| 6. | Маркеры метаболизма в костной ткани (маркеры остеопороза) | ✓ | +/- | x |
| 7. | Маркеры инфекционных заболеваний (антитела) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8. | Онкомаркеры | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9. | Аутоиммунные антитела | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10. | Аллергены | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11. | Генетические исследования | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12. | Анализы на гормоны (за исключением перечисленных ниже) | ✓ | +/- | x |
| 13. | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | ✓ 08:00-10:00 | x | x |
| 14. | Кортизол (время сдачи зависит от цели исследования) | ✓ 07:00-08:00 | x | +/- 18:00-20:00 |
| 15. | Альдостерон | ✓ 07:00-08:00 | x | x |
| 16. | Ренин | ✓ | +/- | x |
| 17. | Паратиреоидный гормон | ✓ | +/- | x |
| 18. | Пролактин, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, дигидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4) | ✓ | ✓ | x |
| 19. | Тиреотропный гормон, тироксин, трийодтиронин | ✓ | +/- | x |
| 20. | Тестостерон (женщины) | ✓ | ✓ | x |
| 21. | Тестостерон (мужчины) | ✓ | +/- | x |
| 22. | Инсулин | ✓ | ✓ | x |

Рекомендованное время

Допустимое время

Недопустимое время